Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · INTEGRALES INDEFINIDAS TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuál es $\int \sec t(\sec t + \tan t)\, dt$?

A) $\frac{\sec^3 t}{3} + \frac{\sec^2 t}{2} + C$

B) $\sec t \tan t + \sec^2 t + C$

C) $\tan t - \sec t + C$

D) $\tan t + \sec t + C$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Expande**
   $\sec^2 t + \sec t \tan t$.
2. **Tabla**
   $\int \sec^2 t = \tan t$; $\int \sec t \tan t = \sec t$.
3. **Resultado**
   $\tan t + \sec t + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Aplica la regla de la potencia a funciones trigonométricas.

B) Deriva en vez de integrar.

C) La antiderivada de $\sec t \tan t$ es $+\sec t$.

Idea clave. Expande y busca las formas de la tabla.